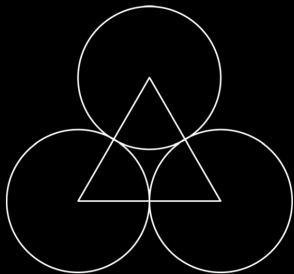


2025년도 서울 가형 15번

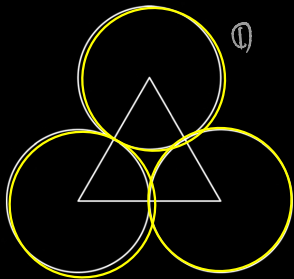
그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]



- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 서울 가형 15번

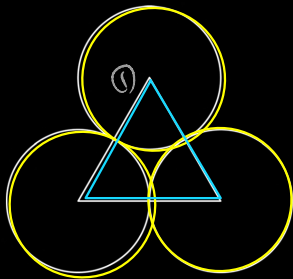
그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]



- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 서울 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 ^① 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]



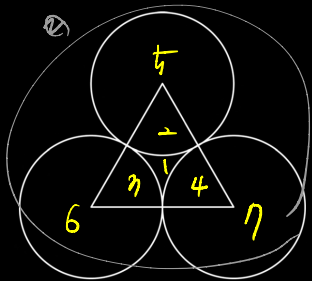
- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 6월 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는

- ① 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]



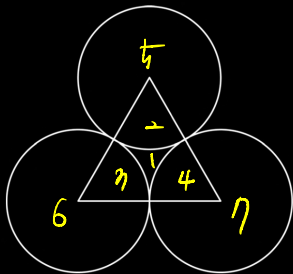
1 → 7 순서대로

- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 서울 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

유승현

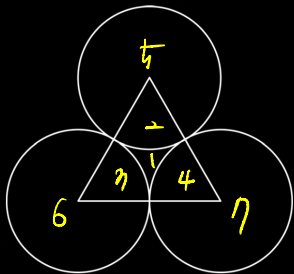


- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 서울 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

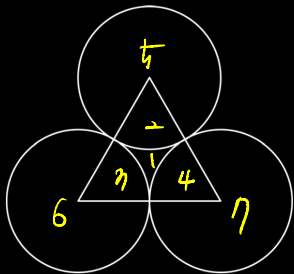
$$\text{순서} \rightarrow (n-1)!$$



- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2015년도 서울 가형 15번

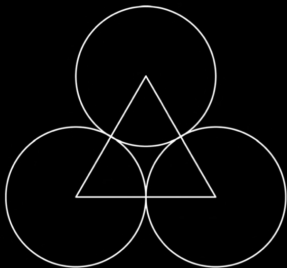
그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

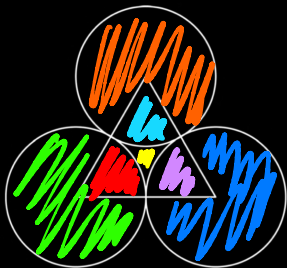


우순형

- ① ① 우순형 아니라고 생각함으로 배제
② ② 한 바퀴 일치하는 횟수로 나누기

- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040



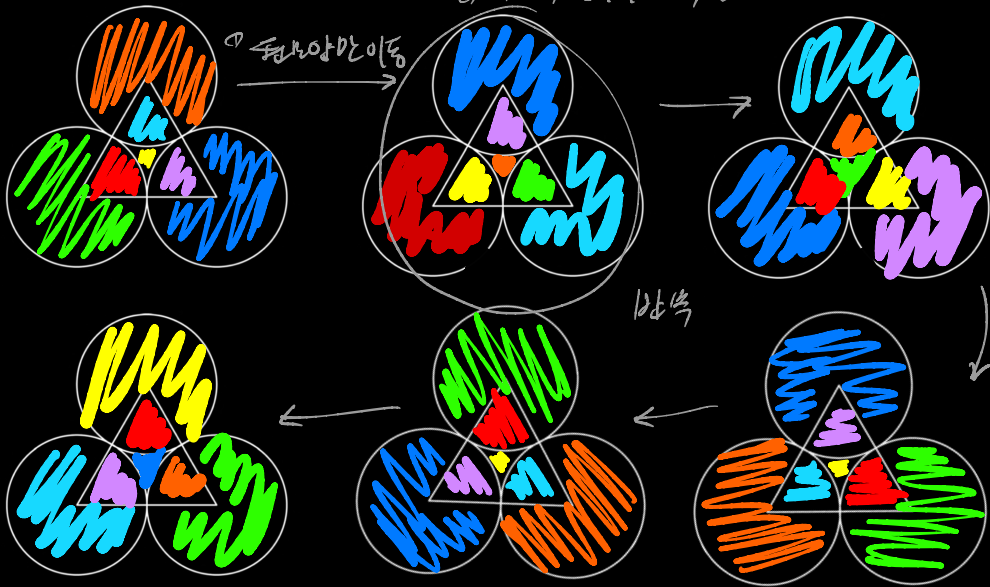


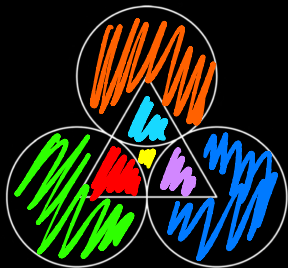
$1 \rightarrow 1$ 순서대로 시작

① 1-1 순서대로 색칠

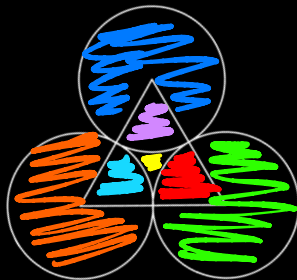
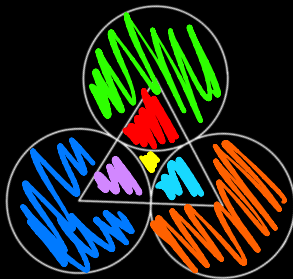
② 뒤로양면이동

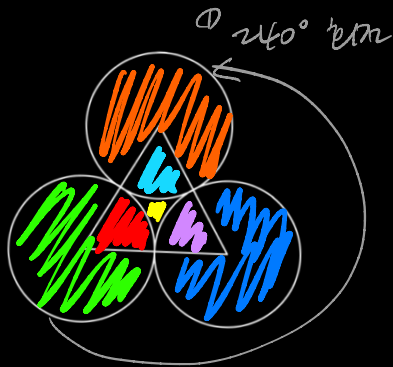
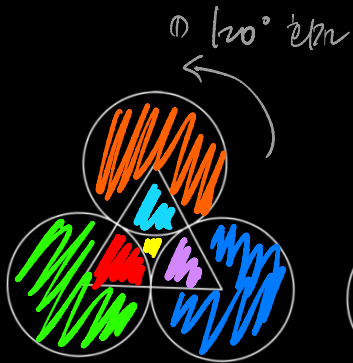
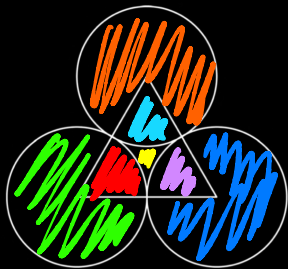
반복



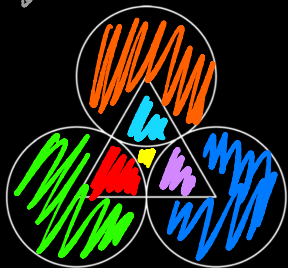


False-out

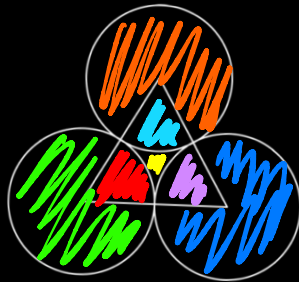




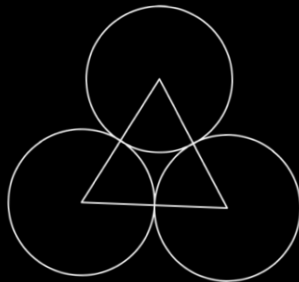
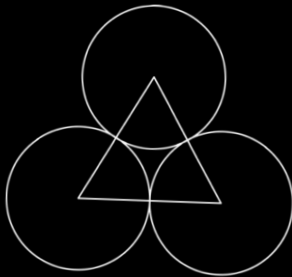
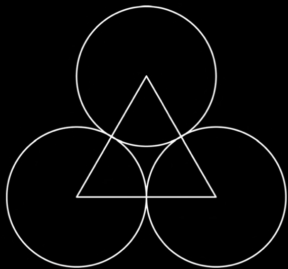
$\sigma \downarrow$



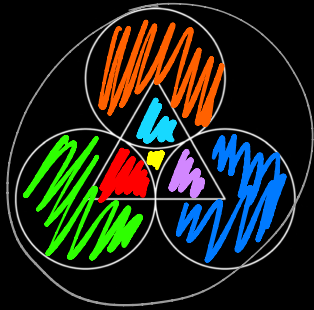
$\sigma \uparrow$



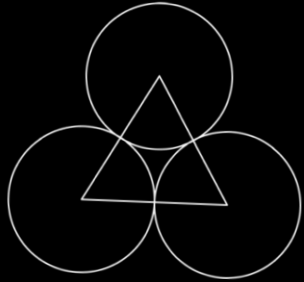
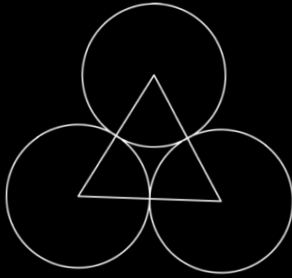
$\sigma \uparrow$



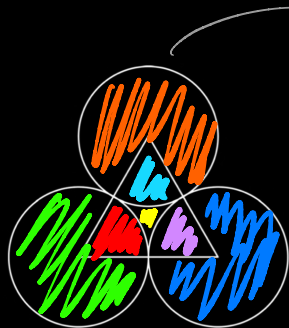
① $1 \rightarrow 7$ 순서대로 시작



② 7!

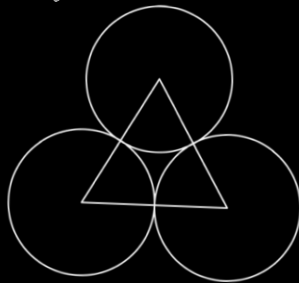
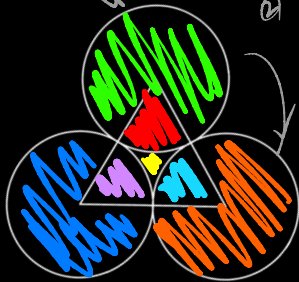


① 30도 그려서 이동해서 정사각



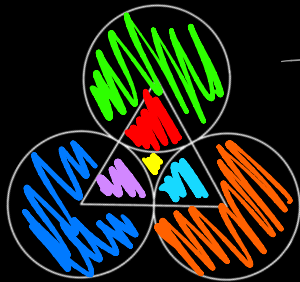
7!

② 120도 회전

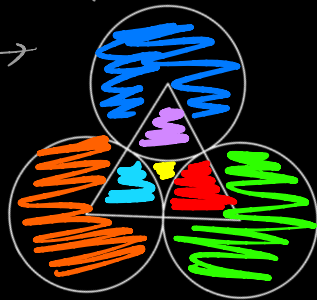


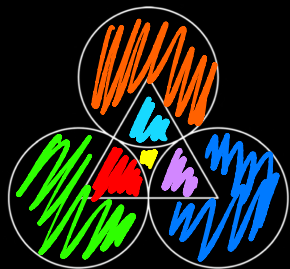


가!

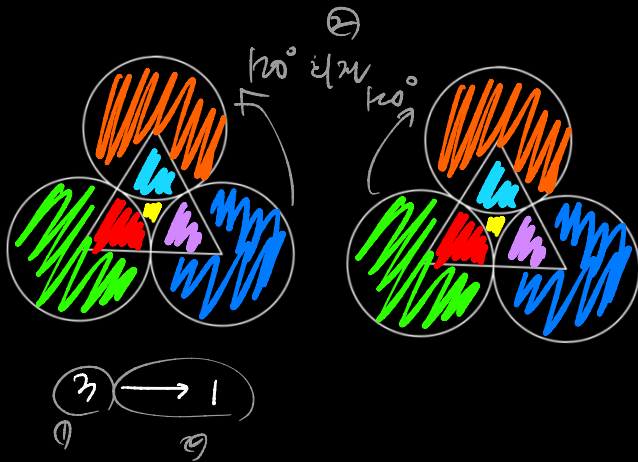


이제 더 복잡

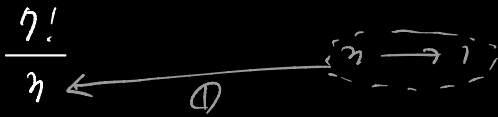
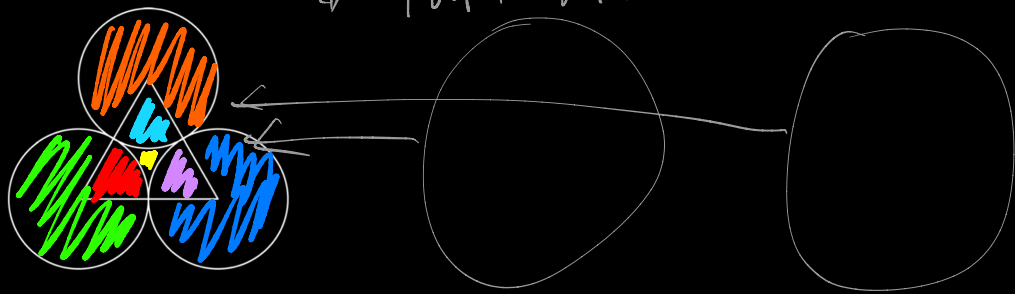




7!



① 0/50/50 742/1

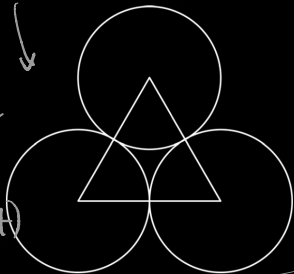


2025년도 서울 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

①
은 내림세 ↓
분배 수식
(색은
Fode out)

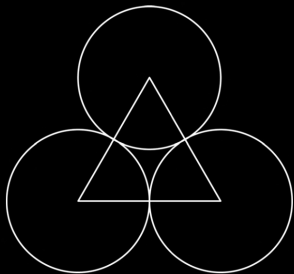


$$\textcircled{1} \rightarrow \frac{7!}{3}$$

- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 서울 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

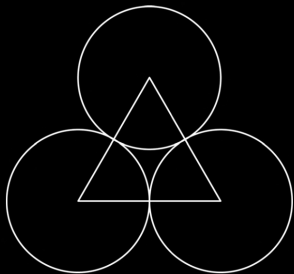


$$\frac{5040}{3}$$

- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

2025년도 8월 가형 15번

그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]



1680

① 1260

②

1680

③ 2520

④ 3760

⑤ 5040